Листок 3. Матрицы, векторы и метод Гаусса

Действия с матрицами, след и определитель, линейная зависимость, СЛАУ и элементарные преобразования.

1. Пусть

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Найдите $2A - B$.

2. Вычислите произведение AB, если

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Найдите след матрицы

$$C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & -2 \end{pmatrix}.$$

4. Найдите определитель матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

5. Вычислите $\det A$ для

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

6. Найдите обратную матрицу к

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

7. Определите, линейно зависимы ли векторы $v_1 = (1, 0, 1)$, $v_2 = (0, 1, 1)$, $v_3 = (1, 1, 2)$.

8. При каком значении a векторы $(1, 1, 0)$, $(0, 1, 1)$ и $(1, a, 1)$ линейно зависимы?

9. Представьте вектор $b = (2, -1, 1)$ в виде линейной комбинации

$$b = \alpha(1, 0, 1) + \beta(0, 1, 1).$$

10. Решите методом Гаусса систему

$$\begin{cases} x + 2y = 5, \\ 2x - y = 0. \end{cases}$$

11. Решите методом Гаусса систему

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y - z = 2. \end{cases}$$

12. Элементарными преобразованиями строк приведите матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

к ступенчатому виду и найдите её ранг.

13. Из матрицы A с $\det A = 5$ получили матрицу B: сначала поменяли местами две строки, затем умножили третью строку на -2, после чего к второй строке прибавили первую, умноженную на 4. Найдите $\det B$.